

Didaktische Handreichung: Durch 1001 teilbar

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1), Probleme mathematisch lösen (K2), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	4

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da es um Teilbarkeit im Bereich der natürlichen Zahlen geht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist ein komplexer mathematischer Sachverhalt in Form von Text und Beispiel sinnentnehmend zu erfassen, um dann auf gegebene Äußerungen zum mathematischen Inhalt eingehen zu können (K6). Die vorgeschlagenen Argumente sind auf ihre Gültigkeit zu überprüfen (K1), was durch das Abrufen geeigneter Vorstellungen zur Bildung solcher sechsstelliger Zahlen (die dreistellige Zahl multipliziert mit 1000 addiert zu der Zahl selbst: (K5)) bzw. durch Widerlegung falscher Argumente geschehen kann (K2). Bei den beiden zutreffenden Argumenten ist die Bildung der Zahl nachzuvollziehen und darüber ihre Teilbarkeit durch 1001 abzuleiten, einmal eher formal und einmal eher inhaltlich.

Da es sich bei der Aufgabe um ein anspruchsvolles Problem verbunden mit der Bewertung verschiedener Argumentationen handelt, ist diese dem Anforderungsbereich III zuzuweisen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Der Zusammenhang zwischen Behauptung und Begründung in den nicht zutreffenden Argumenten wird nicht hergestellt:
 - Argument 1: Korrekt ist, dass alle sechsstelligen Zahlen größer als 1001 sind, woraus fälschlich auf die Teilbarkeit durch 1001 geschlossen wird.
 - Argument 2: Fälschlich wird die Teilbarkeit aller sechsstelligen Zahlen durch 1000 angenommen, was nur für ganze Tausender gilt. Zudem wird eine falsche Teilbarkeitsregel angewandt.
 - Argument 4: Fälschlich wird ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Ziffern und der Teilbarkeit durch eine Zahl hergestellt.
- Der Term bzw. die verbale Beschreibung in den Argumenten 3 und 5 zur Bildung dieser sechsstelligen Zahlen kann nicht mit Peters Behauptung verbunden und nachvollzogen werden, was zu einer falschen Bewertung führt.

Anregungen für den Unterricht

Bereitet die Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann mit den Schülerinnen und Schülern zunächst die formale Bildung einer zweistelligen Zahl aus zwei gleichen Ziffern erarbeitet werden, beispielsweise $55 = 10 \cdot 5 + 1 \cdot 5$ mit der Fragestellung, durch welche Zahl solche zweistelligen Zahlen immer teilbar sind. Mit dieser stellenwerttechnischen Grundlage können dann auch geeignete vierstellige (aus zweistelligen) und schließlich wie in der Aufgabe sechsstellige (aus dreistelligen) Zahlen gebildet werden mit der Aufforderung herauszufinden und zu begründen, durch welche Zahl diese jeweils immer teilbar sind, wie beispielsweise:

Bilde aus verschiedenen zweistelligen Zahlen vierstellige Zahlen, indem du die zweistellige Zahl jeweils zweimal hintereinander aufschreibst. Durch welche Zahl sind alle deine entstandenen vierstelligen Zahlen teilbar? Begründe.

Weiterführend können die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, beispielsweise sechstellige Zahlen durch das dreimalige Hintereinanderschreiben einer zweistelligen Zahl zu entwerfen. Die Bildung dieser Zahlen geschieht dann nach der Regel: $ab \cdot 10000 + ab \cdot 100 + ab$ und somit sind diese so entstandenen Zahlen durch 10101 teilbar. Als unterstützendes Instrument ist die Verwendung von Stellenwerttafeln empfehlenswert.